

К/Р линейное программирование

Пожидаев Филипп

26 октября 2025 г.

Вопрос 1. Переменные x_j непрерывны $\Rightarrow$ мы можем брать оптимальные переменные в порядке убывания отношения $\rho_j = \frac{p_j}{q_j}$, пока не исчерпаем β .

Пусть m — индекс, для которого

$$\sum_{j=m+1}^n q_j \leq \beta < \sum_{j=m}^n q_j.$$

Тогда оптимальный план:

$$x_j^* = \begin{cases} 1, & j = m+1, \dots, n, \\ \frac{\beta - \sum_{k=m+1}^n q_k}{q_m}, & j = m, \\ 0, & j = 1, \dots, m-1, \end{cases}$$

и оптимальное значение:

$$z^* = \sum_{j=m+1}^n p_j + \frac{p_m}{q_m} \left(\beta - \sum_{k=m+1}^n q_k \right).$$

Если $\beta < q_n$, то активна только последняя переменная:

$$x_n^* = \frac{\beta}{q_n}, \quad x_j^* = 0 \ (j < n), \quad z^* = \frac{p_n}{q_n} \beta.$$

Таким образом, оптимум достигается при частичном заполнении элемента с наибольшим отношением p_j/q_j .

Вопрос 2. (а) Нет.

Так как начальный словарь невырожден и при выборе выходящей переменной равенств $b_i/a_{ie} = b_r/a_{re}$ нет, то $\theta^* > 0$ и после шага все новые базисные $b'_i > 0 \Rightarrow$ вырождение не возникает.

(b) Нет.

При каждом шаге $z' = z + c_e \theta^* > z$, т.к. $c_e > 0$, $\theta^* > 0$. Целевая функция строго возрастает $\Rightarrow$ заикливание невозможно.

Вопрос 3. По условию:

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right), \quad w_i = \sum_{j < i} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i).$$

Пусть x_k входит в базис, w_k выходит:

$$w_k = (b_k - x_k) + \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) \Rightarrow x_k = b_k + \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) - w_k.$$

Подставим в ζ :

$$\begin{aligned} -\varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - x_k \right) &= \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k \right) + \sum_{j < k} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - 2x_j) - \varepsilon_k 10^{n-k} w_k, \\ \sum_{j < k} \varepsilon_j 10^{n-j} (b_j - 2x_j) &= 2 \sum_{j < k} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right). \end{aligned}$$

Отсюда для коэффициентов при $\left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right)$:

$$-\varepsilon_k \mapsto +\varepsilon_k \quad (j = k), \quad -\varepsilon_j \mapsto +\varepsilon_j \quad (j < k), \quad (j > k) \text{ без изменений.}$$

Следовательно,

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k. \end{cases}$$

Вопрос 4. (а) Существование оптимального решения:

$$b^*(x) = Ax \Rightarrow \max_{0 \leq x \leq u} (c - A^\top p)^\top x.$$

Множество $\{x : 0 \leq x \leq u\}$ компактно $\Rightarrow$ максимум существует.

(b) Рассмотрим задачу

$$\max_{x, b} c^\top x - p^\top b \quad \text{при} \quad Ax - b \leq 0, \quad 0 \leq x \leq u, \quad b \geq 0.$$

Её лагранжиан (с множителями $y \geq 0, z \geq 0, r \geq 0$) равен:

$$L(x, b, y, z, r) = c^\top x - p^\top b + y^\top (b - Ax) + z^\top (u - x) - r^\top b.$$

Соберём по x, b :

$$L = (c - A^\top y - z)^\top x + (y - p - r)^\top b + u^\top z.$$

Чтобы максимум по $x, b \geq 0$ был конечен, необходимо:

$$c - A^\top y - z \leq 0, \quad y - p - r \leq 0, \quad y, z, r \geq 0.$$

Отсюда получаем двойственную задачу:

$$\min_{y, z} u^\top z \quad \text{при} \quad A^\top y + z \geq c, \quad 0 \leq y \leq p, \quad z \geq 0.$$

Так как целевая функция зависит только от z , минимизация достигается при максимально возможных y , то есть:

$$y^*(b^*) = p.$$

Следовательно, оптимальные двойственные оценки удовлетворяют:

$$y_i^*(b^*) = p_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Вопрос 5. Пусть $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$, $P \neq \emptyset$.

(а) Нулевая переменная. Рассмотрим

$$\max\{x_i : Ax = b, x \geq 0\} \quad \text{и её двойственную} \quad \min\{b^\top y : A^\top y \geq e_i\}.$$

Если $x_i \equiv 0$ на P , то оптимум прямой равен 0. По сильной двойственности существует оптимальное y с $b^\top y = 0$, $A^\top y \geq e_i$; тем самым $A^\top y \geq 0$ и $(A^\top y)_i > 0$.

Обратно, если $\exists y \neq 0$ с $A^\top y \geq 0$, $b^\top y = 0$ и $(A^\top y)_i > 0$, то для любого $x \in P$

$$0 = b^\top y = x^\top (A^\top y) \geq (A^\top y)_i x_i \Rightarrow x_i = 0.$$

(b) Строгая дополнительность. Возьмём любое $\bar{x} \in P$ и положим $I_0 = \{j : \bar{x}_j = 0\}$. По (а) для каждого $j \in I_0$ существует $y^{(j)}$ такое, что $A^\top y^{(j)} \geq 0$, $b^\top y^{(j)} = 0$, $(A^\top y^{(j)})_j > 0$. Положим $y = \sum_{j \in I_0} \lambda_j y^{(j)}$ с любыми $\lambda_j > 0$. Тогда $A^\top y \geq 0$, $b^\top y = 0$

и $(A^\top y)_j > 0$ для всех $j \in I_0$. Следовательно, для $x = \bar{x}$ имеем покомпонентно

$$x + A^\top y > 0.$$

(с) Неэкстремальная переменная. Рассмотрим задачу

$$\min\{x_i : Ax = b, x \geq 0\} \quad \text{и её двойственную} \quad \max\{b^\top z : A^\top z \leq e_i\}.$$

Если $x_i > 0$ для всех $x \in P$, то оптимум прямой равен $\alpha > 0$. По сильной двойственности существует z с $b^\top z = \alpha > 0$ и $A^\top z \leq e_i$. Положим $y := -z$ и $d := A^\top y = -A^\top z$. Тогда

$$y^\top A = d^\top, \quad d_i = -1, \quad d_j \geq 0 \quad (j \neq i), \quad y^\top b = -\alpha < 0.$$

Обратно, если существуют y, d с $y^\top A = d^\top$, $d_i = -1$, $d_j \geq 0$ ($j \neq i$), $y^\top b < 0$, то для любого $x \in P$

$$y^\top b = d^\top x = -x_i + \sum_{j \neq i} d_j x_j \geq -x_i,$$

откуда $x_i > 0$.